＜数学＞　中2　一次関数①　比例・反比例のおさらい

一次関数の前に、**比例・反比例**と「**代入**」だけ軽く思い出そう。ここがわかれば、あとがラクになります。

■まずは「代入」（xに数を入れてyを求める）

例　$y=2x+1$　で　$x=3$のとき　→　$y=2\times\mathbf{3}+1=6+1=\underline{\mathbf{7}}$

▶ xのところを数字に**入れかえる**だけ。かけ算（2×3）を先に計算してから、たし算。

例　$y=-2x+3$　で　$x=-1$のとき　→　$y=-2\times(-1)+3=2+3=\underline{\mathbf{5}}$

▶ xがマイナスの数のときは、**かっこをつけて**入れる。（−）×（−）＝（＋）になる。

■比例　$y=ax$　（yがxのa倍）

x	1	2	3	4
y	3	6	9	12

- xが2倍、3倍になると、yも2倍、3倍になる
- $y\div x$がいつも同じ数 → それが$\boldsymbol{a}$　（上の表は$a=3$、$y=3x$）
- グラフは**原点を通る直線**

■反比例　$y=\dfrac{a}{x}$　（xとyをかけると、いつも同じ数）

x	1	2	3	6
y	6	3	2	1

- xが2倍になると、yは$\dfrac{1}{2}$倍になる
- $x\times y$がいつも同じ数 → それが$\boldsymbol{a}$　（上の表は$xy=6$、$y=\dfrac{6}{x}$）
- グラフは**双曲線**（曲がった2本の線）

■比例・反比例の式の求め方

例　yはxに**比例**し、$x=2$のとき$y=10$　→　$a=y\div x=10\div 2=5$　→　$\underline{\boldsymbol{y=5x}}$

例　yはxに**反比例**し、$x=3$のとき$y=4$　→　$a=x\times y=3\times 4=12$　→　$\underline{\boldsymbol{y=\dfrac{12}{x}}}$

一次関数は、「**はじめにある量**」＋「**1ずつ増えるときの増え方**」でできている式です。

■身近な例で考えよう

1本50円のえんぴつをx本買う。ほかに100円のノートを1冊買う。合計金額をy円とする。

えんぴつの本数 x（本）	0	1	2	3	4
合計金額 y（円）	100	150	200	250	300

- xが1増えるたびに、yは**50**ずつ増える　→　これが***a*（傾き）**
- $x=0$のときのyは**100**　→　これが***b*（切片）**
- 式にすると　$y=50x+100$　　（$y=ax+b$の形）

■一次関数のきまり

$$y=ax+b$$

- a＝**傾き**…xが1増えたとき、yがどれだけ増えるか
- b＝**切片**…$x=0$のときのyの値（グラフがy軸と交わるところ）
- $b=0$のときは、さっきの**比例**（$y=ax$）になる

■式を見てaとbを読みとろう　（符号の−もいっしょに読む！）

式	a（傾き）	b（切片）
$y=3x+2$	3	2
$y=-2x+5$	−2	5
$y=x-4$	1	−4
$y=-x$	−1	0
$y=4x-1$	4	−1
$y=\frac{1}{2}x+3$	$\frac{1}{2}$	3

ここ注意！　$y=x-4$のxは「$1x$」。$a=1$。　$y=-x$は「$-1x+0$」。$a=-1$、$b=0$。　$y=x-4$の「-4」は**マイナスごと**b。

■表にしてみよう　$y=2x+3$

x	−2	−1	0	1	2	3
y	−1	1	3	5	7	9

1つのxに対して、yが1つ決まる。例：$x=-2 \rightarrow 2\times(-2)+3=-4+3=-1$　／　xが1増えるたびにyは2増える（$a=2$）

変化の割合とは、「xが増えたとき、yがどれくらい増えるか」の割合のこと。一次関数では、**いつもa（傾き）と同じ**になります。

■変化の割合の求め方

$$\textbf{変化の割合}=\frac{y\text{の増加量}}{x\text{の増加量}}=a$$

例　$y=2x+3$　で、xが1から3まで増加するとき

	x	y
はじめ	1	5
あと	3	9
増加量	+2	+4

xの増加量は　$3-1=\mathbf{2}$　　yの増加量は　$9-5=\mathbf{4}$

変化の割合$=\frac{4}{2}=\underline{\mathbf{2}}$　（$y=2x+3$のaと同じ！）

■いちばん使う公式　yの増加量$=a\times x$の増加量

例　$y=3x-2$で、xが2増えると、yは　$3\times2=\underline{\mathbf{6}}$増える

例　$y=3x-2$で、xが2から6まで増加　→　増加量は$6-2=4$　→　yは$3\times4=\underline{\mathbf{12}}$増える

▶ b（切片）は答えに**関係ない**！　aだけ見ればOK。

■aがマイナスのとき

$y=-2x+5$で、xが3増えると、yは　$-2\times3=\underline{\mathbf{-6}}$　→　**6減る**（マイナスは「減る」という意味）

▶ $a>0$：xが増えるとyも増える（右上がり）　$a<0$：xが増えるとyは減る（右下がり）

＜数学＞　中2　一次関数④　グラフをかく①（表から）

■座標の読み方

点（3, 2）… 原点から **右へ3、上へ2**　　点（−2, −1）… **左へ2、下へ1**　　（x, y）の順番！

■グラフのかき方①　表をつくって、点を打つ

例　$y=2x-1$のグラフ

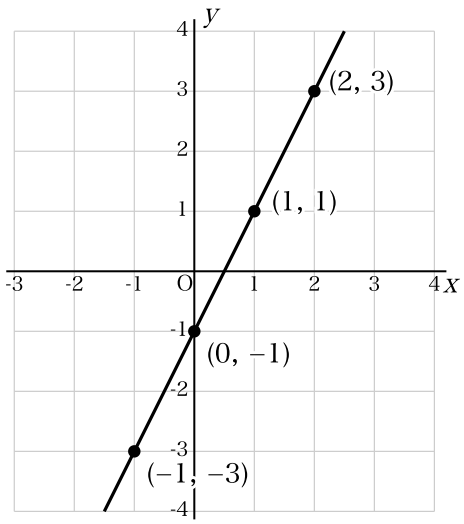
1　xに数を入れて、yを求める表をつくる

x	−1	0	1	2
y	−3	−1	1	3

2　（x, y）の点を打つ

3　点を通る**直線**を、定規でひく（両はしまでのばす）

▶ 一次関数のグラフは必ず**直線**。点が1つだけ外れたら、計算ミス！



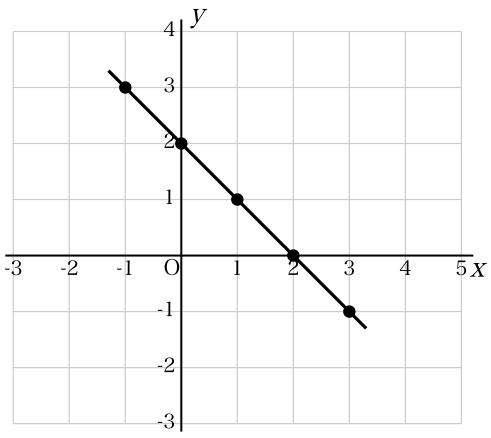
■例2　$y=-x+2$のグラフ（aがマイナスのとき）

x	−1	0	1	2	3
y	3	2	1	0	−1

例：$x=-1$のとき　$-(-1)+2=1+2=3$

→ 5つの点を打って、直線をひく

▶ xが1増えるとyは1減る　→　**右下がり**の直線



＜数学＞　中2　一次関数⑤　グラフをかく②（傾きと切片から）

■グラフのかき方②　傾きaと切片bを使う（表がいらない！）

1 **切片b**を見つけて、y軸上の（0, b）に点を打つ

2 **傾きa**の分だけ進んで、もう1つ点を打つ　→　**右に1、上にa**（aがマイナスなら下に）

aが分数のとき：$a=\frac{n}{m}$なら**右にm、上にn**（分母が右、分子が上）

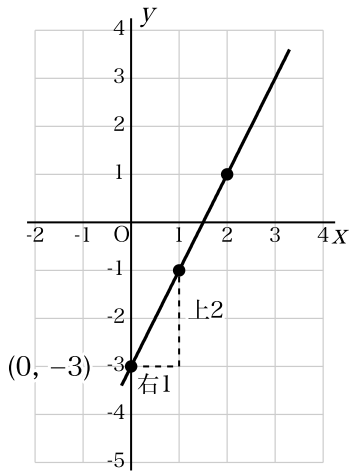
3 2つの点を通る直線をひく

例1　$y=2x-3$

切片−3 →　（0, −3）に点

傾き2 → **右1、上2**の（1, −1）に点

→ 直線をひく

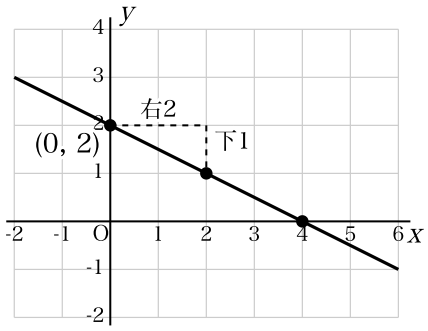


例2　$y=-\frac{1}{2}x+2$

切片2 →　（0, 2）に点

傾き$-\frac{1}{2}$ → **右2、下1**の（2, 1）に点

→ 直線をひく



＜数学＞　中2　一次関数⑥　式を求める①（グラフから読む）

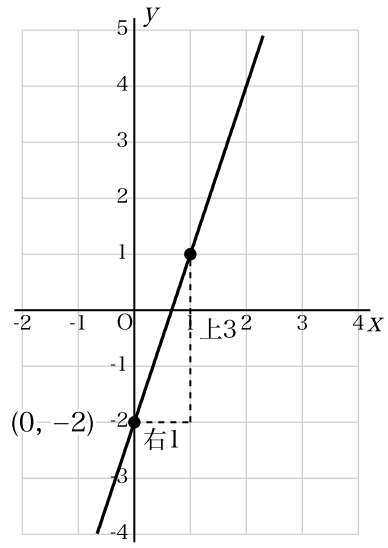
■グラフから式を求める（$y=ax+b$のaとbを読む）

1 グラフがy軸と交わる点を読む　→　**切片b**

2 切片から**右に1進んで、グラフ上の点まで上（下）にいくつ動くか**数える　→　**傾きa**

3 $y=ax+b$に、aとbを入れる

例　切片は**−2**
右1、上3 → 傾きは**3**
→　**$y=3x-2$**

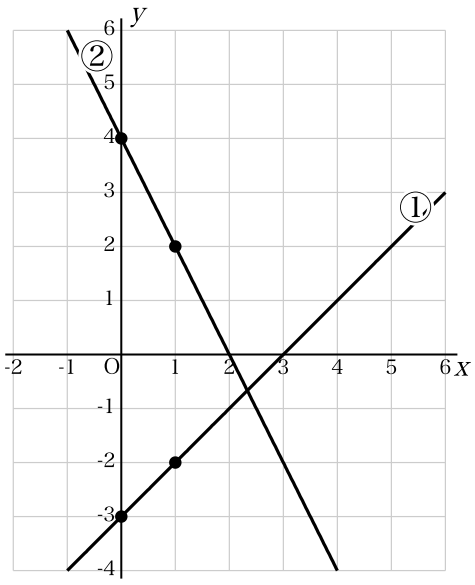


■例2　2本のグラフから式を求める

①　切片は**−3**　右に1進むと**上に1**　→　傾きは**1**
→　**$y=x-3$**

②　切片は**4**　右に1進むと**下に2**　→　傾きは**−2**
→　**$y=-2x+4$**

▶ 右に1進んで**下がる**ときは、傾きが**マイナス**！
▶ 格子点（方眼の交わる点）を通っているところを読む
▶ 傾きが1のときは、$y=1x-3$と書かず$y=x-3$



■「傾きと切片がわかっている」とき

そのまま$y=ax+b$に入れるだけ。
例　傾き−3、切片4の直線　→　**$y=-3x+4$**

＜数学＞　中2　一次関数⑦　式を求める②（1点・2点）

■式の求め方A　傾きと、通る1点がわかっているとき

例 傾き3で、点（2, 5）を通る直線の式

1 傾きが3なので、$y=3x+b$とおく

2 点（2, 5）の$x=2$、$y=5$を**代入**する　→　$5=3\times2+b$

3 bを求める　→　$5=6+b$　→　$b=-1$

4 答え　$\underline{y=3x-1}$

■式の求め方B　通る2点がわかっているとき

例 2点（1, 3）、（3, 7）を通る直線の式

1 **傾き**を求める　$a=\frac{y\text{の増加量}}{x\text{の増加量}}=\frac{7-3}{3-1}=\frac{4}{2}=2$

（xもyも、**同じ点の順番で**引く。（3, 7）−（1, 3）なら、7−3と3−1）

2 $y=2x+b$とおき、**どちらか1点**を代入　→　$3=2\times1+b$　→　$b=1$

3 答え　$\underline{y=2x+1}$　（もう1点（3, 7）でも確かめよう：$2\times3+1=7$ ✔）

■式の求め方C　平行な直線（傾きが同じ）

傾きが同じ2つの直線は平行　（bはちがってもよい）

例 $y=2x+1$に平行で、点（1, 6）を通る直線　→　傾きは2　→　$6=2\times1+b$　→　$b=4$　→　$\underline{y=2x+4}$

■よくあるミス

- 代入のとき、xとyを**逆**に入れてしまう（点（2, 5）なら$x=2$、$y=5$）
- 傾きを求めるとき、**引く順番がそろっていない**（符号が逆になる）
- 求めたbを最後に**式に入れ忘れる**

＜数学＞　中2　一次関数⑧　文章題・交点

■一次関数の文章題

文章を読んだら、「**はじめの量**」＝***b***、「**1ふえる（へる）ごとの変化**」＝***a*** を探そう。

例1 水そうに水が5L入っている。毎分2Lずつ水を入れる。x分後の水の量をyLとする。

はじめの量5L → $b=5$　　1分ごとに2L増える → $a=2$　→　$\underline{y=2x+5}$

8分後は　$y=2\times8+5=\underline{21\text{L}}$　　25Lになるのは　$25=2x+5$　→　$2x=20$　→　$x=\underline{10\text{分後}}$

例2 長さ30cmのろうそくに火をつけると、毎分2cmずつ短くなる。x分後の長さを$y$cmとする。

はじめの長さ30 → $b=30$　　1分ごとに2cm**減る** → $a=-2$　→　$\underline{y=-2x+30}$

5分後は　$-2\times5+30=\underline{20\text{cm}}$　　燃えつきる（$y=0$）のは　$0=-2x+30$　→　$x=\underline{15\text{分後}}$

▶ 「へる」ときは、傾きaが**マイナス**。「○○のとき（$y=$△）」と言われたら、yに数を入れて方程式を解く。

■グラフと座標軸の交点

***y*軸**との交点 … $x=0$を代入する（交点は（0, b)、つまり切片）

***x*軸**との交点 … $y=0$を代入して、xを求める

例　$y=3x-6$

y軸：$x=0 \rightarrow y=-6$　→　$\underline{(0,\ -6)}$

x軸：$y=0 \rightarrow 0=3x-6 \rightarrow 3x=6 \rightarrow x=2$　→　$\underline{(2,\ 0)}$

■ちょっとレベルアップ　2直線の交点

2つのグラフが交わる点（**交点**）の座標は、**2つの式を連立方程式として解いた答え**。

$y=x+1$　と　$y=-2x+7$

$x+1=-2x+7$　→　$3x=6$　→　$x=2$

$y=2+1=3$　→　交点は$\underline{(2,\ 3)}$

▶ 右辺どうしを「＝」で結ぶと、yが消える

